受験番号	

林業架線作業主任者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入（マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は３時間で、試験問題は問１～問４０です。

「林業架線作業に必要な力学に関する知識」の免除者の試験時間は２時間１５分で、試験問題は問１～問３０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。

試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。

試験監督員が席まで伺います。

なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔機械集材装置及び運材索道に関する知識〕

問　1　機械集材装置の集材機に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）集材機の動力源には、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンが多く用いられている。

○（2）ドラム制動装置は、ドラムの回転を制動する装置で、ブレーキドラムの外側を制動帯で締め付けるディスクブレーキなどがある。

（3）変速装置は、ドラムの巻取り速度を高速から低速まで変速させる装置である。

（4）ドラムは、ワイヤロープを巻取る装置で、鋼製円筒の両端にフランジを付けた構造のものが多い。

（5）正逆転装置は、ドラムの回転方向を正転と逆転に切り替える装置である。

問　2　機械集材装置の索、支柱及び搬器に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）主索を支えるための支柱の中で、集材機側の支柱を元柱と呼ぶ。

（2）自走式搬器は、搬器にエンジンやドラムを搭載し、無線操作によって集材作業を行う。

○（3）作業索は、主索を張り上げて端末を固定するときに、補助として用いられる。

（4）主索の索張りに主索支持金具を用いたときには、片持ち式の搬器を使用する。

（5）主索の支間が長いときや中間で尾根を越えるときには、主索を支える中間支柱を設ける。

問　3　機械集材装置の附属器具に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

○（1）ロージングブロックは、元柱に取り付け、主索を支えるために使用する。

（2）ガイドブロックは、作業索や引締索などを引き回し、方向を変えるために使用する。

（3）シャックルは、本体とピンで構成され、ワイヤロープのアイと機械器具の環をつなぐときに使用する。

（4）主索クランプは、主索の途中をつかむことにより、主索を固定したり他の索との接続に使用する。

（5）主索支持金具は、支柱などに取り付けて主索を支持することにより、主索の高さや方向を変えたり、長スパンによる過大な張力を緩和するために使用する。

問　4　機械集材装置の自走式搬器に関するＡからＤまでの記述のうち、適切なもののみを全てあげた組合せは(1)～(5)のうちどれか。

Ａ　自走式搬器の無線操作装置は、特別の許可を得て使用する電波を用いており、荷掛け者と荷外し者がそれぞれ送信機を持って操作する方式が多い。

Ｂ　自走式搬器は、横取り作業もある程度可能で、間伐や択伐での集材作業にも使用される。

Ｃ　自走式搬器は、ガソリンエンジン又はディーゼルエンジンの回転をチェーンとスプロケットによって減速して、走行用ドラム及び荷吊り用ドラムを駆動する方式が多い。

Ｄ　自走式搬器の索張りは、一般的には搬器を支える主索及び搬器の走行に用いる走行索で構成されるが、走行索１本のみを用いることもある。

（1）Ａ，Ｂ

（2）Ａ，Ｃ，Ｄ

（3）Ｂ，Ｃ

○（4）Ｂ，Ｄ

（5）Ｃ，Ｄ

問　5　タワーヤーダに関するＡからＤまでの記述のうち、適切なもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　タワーヤーダのドラムは、一般の集材機に比べてドラム幅が狭く、巻き底径が小さく、フランジは高くなっている。

Ｂ　タワーヤーダは、主索を使用せずに原木を地引で集材することもある。

Ｃ　タワーヤーダは、先柱となるタワーと集材機を組み合わせた装置で、自走式又はけん引式の車両に搭載されている。

Ｄ　タワーヤーダは、地盤が堅固であれば、控索を設けるので、傾斜した面にも設置できる。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｂ，Ｄ

問　6　機械集材装置の索張り方式に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）タイラー式は、荷上索の巻上げ、巻戻しにより荷の上げ下げを行うもので、運転操作が比較的容易で、搬器が自重で走行できる傾斜地で、主として下げ荷用に使用される。

（２）エンドレスタイラー式は、タイラー式にエンドレス索を追加し、その索によって搬器を走行させるもので、運転操作が容易で、架線の支間傾斜に関係なく使用される。

（３）フォーリングブロック式は、荷の上げ・下げを引寄索と引戻索の張合いにより行うもので、支間傾斜が水平又は緩やかなところで使用され、広い範囲の集材ができるが、運転操作に熟練を要する。

○（４）ホイスチングキャレジ式は、１本の主索と１本の引寄索で構成される索張り方式で、主に急勾配の集材に使用される。

（５）ランニングスカイライン式は、引寄索と引戻索からなり、先柱で折り返した引戻索に搬器を乗せたもので、小規模で短距離の集材に使用される。

問　7　運材索道の索、搬器などに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）復索は、主索に比べると張力の発生が小さいため、主索より直径が小さいワイヤロープを使用することができる。

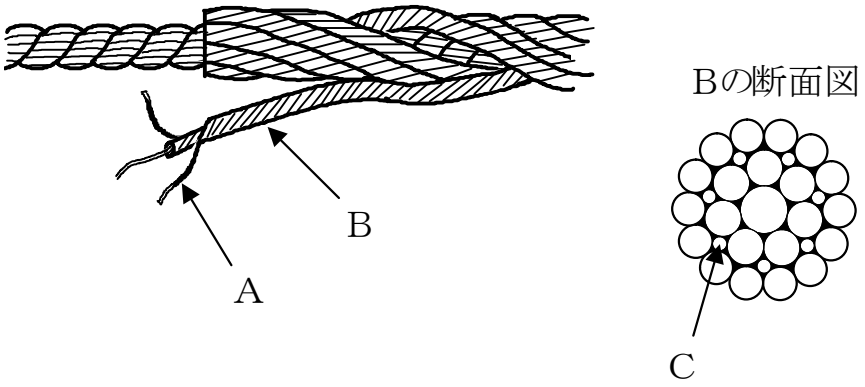
○（2）えい索には、搬器の走行時の張力や搬器の発進、制動による衝撃荷重がかかるため、直径が主索と同程度のワイヤロープが多く使用される。

（3）積込み盤台では、主索は水平又は緩い逆勾配とし、材を送り出す装置として台車などを設ける。

（4）運材機は、運材索道の傾斜が緩い場合など荷の自重では搬器の走行ができない場合に必要となり、一般に下部盤台に設置される。

（5）主索支持金具には、主索のみを支持するものと、えい索を支持するローラーも備えたものがある。

問　8　次の図はフィラー形のワイヤロープの構造を示したものであるが、AからCまでに示す部分の名称の組合せとして、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。



	A	B	C
（1）	素線	フィラー線	ストランド
○（2）	素線	ストランド	フィラー線
（3）	フィラー線	ストランド	素線
（4）	フィラー線	素線	心綱
（5）	ストランド	フィラー線	心綱

問　9　機械集材装置の主索の張力に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（1）主索の支間中央のたわみ量(f)と支間の水平距離(ℓ_0)との比(f/ℓ_0)を中央垂下比といい、主索の緊張の度合いを表す。

（2）無負荷索の中央垂下比を原索中央垂下比といい、機械集材装置では一般に0.02～0.06を用いることが多いが、0.03～0.05とすることが望ましい。

○（3）無負荷索の最大張力は、下部支点の位置に発生し、索の重量に無負荷索の最大張力係数を乗じて求められ、原索中央垂下比が大きくなるにしたがって急激に大きくなる。

（4）負荷索の最大張力は、搬器荷重と索の重量の和に負荷索の最大張力係数を乗じて求められ、搬器荷重が大きくなるにしたがって最大張力も大きくなる。

（5）中央垂下比の値が小さくなると、索の緊張の度合いが強くなり、搬器の走行抵抗は減少するが、搬器に積載できる荷の量が少なくなる。

問１０　機械集材装置の主索緊張度の検定に関するＡからＤまでの記述のうち、適切なもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　張力計をヒールラインに取り付けて測定する方法では、ヒールブロックの摩擦抵抗による誤差が生じるため注意する。

Ｂ　測量による方法では、上下両支点及びその中間点が見通せる場所で、測量によって無負荷索の中央垂下量を測定する。

Ｃ　振動波による方法では、上部支点で主索を棒等でたたいて振動波を起こし、振動波の往復時間を測定することにより主索の中央垂下量及び張力を算出するが、下部支点では正確な測定ができない。

Ｄ　索の傾斜角を測定する方法では、上下支点のいずれかで主索の接線傾斜角及び支間傾斜角を測定することにより、主索の原索中央垂下比を算出する。

○（1）Ａ，Ｂ，Ｄ

（2）Ａ，Ｃ

（3）Ａ，Ｄ

（4）Ｂ，Ｃ

（5）Ｃ，Ｄ

〔林業架線作業に関する知識〕

問１１　機械集材装置の集材機の据付けに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）集材機は、振動などにより横方向へ移動することがないよう、アンカに固定したり杭(くい)を打ち込んで固定する。

（２）集材機は、運転者が集材土場を見渡す視界を確保でき、主索や作業索の切断、落石、出水などによる危険がない場所に据え付ける。

○（３）集材機の直近のガイドブロックと、集材機のドラムの中心及びドラムの一方の端をそれぞれ結ぶ二つの直線のなす角度をフリートアングルといい、５°程度になるようにする。

（４）フリートアングルが正しく保たれていない場合やドラムの軸が水平でない場合には、ワイヤロープが乱巻きなどになり、正常な作業ができない。

（５）集材機は、直近のガイドブロックからドラムの幅の15～20倍以上離れた位置に、ドラムを直近のガイドブロックと正対するように据え付ける。

問１２　機械集材装置の支柱の作設などに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）立木の支柱に登るときは、はしご、木登り器、要求性能墜落制止用器具、吊(つ)り足場などの道具を用いるが、事前に点検し安全なものを使用する。

（２）支柱にする立木の枝は、作業の支障とならないように切り落とすが、支柱に登って作業するときの足場とするため、丈夫な枝の元を30cm程度残しておくと便利である。

○（３）ガイドブロックは、台付け索を用いて支柱に取り付けるが、ガイドブロックで支える索の角度が大きいほど、台付け索にかかる力は大きくなるため、索の角度が小さくなるように取り付けなければならない。

（４）当て木は、支柱の回りに長さ30～40 cmの割材や細い丸太などを巻き付け、支柱へのワイヤロープの食い込みを防ぐものである。

（５）特に針葉樹の立木の支柱では台付け索や控索の取り付け位置に当て木は必要である。

問１３　機械集材装置の控索に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）控索は、支柱に２回以上巻き付け、端末にアイがあるときはシャックルを用い、端末にアイがないときはクリップを用いて支柱に取り付ける。

（２）控索の数は、必ず２本以上とし、複数の力が異なった方向にかかる場合にも支柱に十分な強さを持たせる。

（３）前方角(支柱と支間側の主索とのなす角)と後方角(支柱と固定された側の主索とのなす角)の大きさが異なるときは、小さい側に控索を設ける。

（４）控索と支柱とのなす角度は30°以上とするが、小さすぎると控索の効果が小さく、大きすぎると索の緩みが大きくなって支柱が安定しないので、一般には45～60°とする。

○（５）控索の緊張にはクリップや張線器を用い、端末の固定にはターンバックルを用いる。

問１４　機械集材装置の主索及び作業索の架設に使用するリードロープに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）直線的な箇所に機械集材装置を架設するときには、ロープ発射機や模型飛行機などを利用して、リードロープを飛ばすことがある。

○（２）リードロープを引き回すときには、ガイドブロックの滑車にリードロープを通しておくが、サドルブロックは重量があるので、後で取り付ける。

（３）リードロープに用いられるナイロンロープは、軽量で弾性伸びが大きく、鋭い角に当たると切れやすい。

（４）小規模の機械集材装置では、リードロープを使わずに作業索を直接張り回すことがある。

（５）引回しの終わったリードロープをエンドレス索に接続するときは、リードロープ端末のアイと、エンドレス索端末のアイを素輪で連結する。

問１５　機械集材装置の解体及び撤去に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）中間支持器の主索押さえや主索を架設した後に取り付けた附属器具を最初に取り外し、次に索を緩め、架設の手順とは逆の手順で機材と器具を外し、員数を確認しながら整理し、取りまとめる。

○（２）主索は、引締索を緩めて地面まで下ろしてから、元柱側の固定を外した後、集材機のドラムに直接全部巻き込む。

（３）作業索は、集材機のドラムに直接全部巻き込んだ後、必要に応じて巻枠に巻き取るか、ループ状に束ねる。

（４）立木を利用した元柱などの支柱では、ブロック類や当て木などを外し、ナイロンロープなどを使って地上に降ろした後、控索のアンカの固定を外す。

（５）林内に配置したガイドブロックは、作業索を撤去した後に、見落としがないよう、位置と個数を明確にした上で、撤収する。

問１６　機械集材装置による集材の作業に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）ガイドブロックの位置や向きを直すためにやむを得ず作業索を手で持つときは、索が緊張していることを確認した後、そのガイドブロックから60㎝以上離れた箇所を握る。

（２）荷を降ろすときの集材機の運転は、荷降ろし場所の手前で搬器の速度を緩め、作業者が待避したことを確認した後に合図に従って荷を降ろす。

（３）荷外し作業は、荷が着地して安定し重錘（すい）に打たれるおそれがないことを確認した後、合図をして荷に近づく。

（４）荷外し作業が終わったときは、合図をしてロージングブロックを巻き上げてから、木直し作業や積込み作業に取りかかる。

（５）全幹材を数本まとめて一点吊（つ）りする場合は、原木の一部がスリングロープから外れることによる危険を防止するため、盤台にカスリを設ける。

問１７　運材索道の組立てに関するＡからＤまでの記述のうち、適切なもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　えい索緊張用みぞ車は、その直径とえい索の間隔が異なる場合もあるので、幅出し用のブロックでえい索の間隔を調整した上で取り付ける。

Ｂ　木製支柱の脚部を入れる穴の深さは、支える索の方向、強さなどによって決まり、土質が軟らかい場所では、より深く埋めることが必要になる。

Ｃ　支柱の位置における主索の屈折角が大きいときには、２連以上の門型支柱を架線方向に並置・結合して支点数を多くし、屈折角を10°以下とする。

Ｄ　主索支持金具を支柱のはりなどに取り付けた腕木に固定する方式は、積込み場所、荷降ろし場所で用いてはならない。

（１）Ａ，Ｂ

○（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１８　運材索道の解体及び撤収に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）えい索の撤収に用いるヒールブロックの組数は、最後の緊張を行ったときの組数と同数とする。

（２）撤索作業は、えい索、復索、主索の順に行う。

○（３）運材機の分解撤去は、おろし盤台を解体した後に行う。

（４）1,000ｍ以上の長距離の索道のえい索を撤収する場合、下部盤台において、えい索を十分緩めた後、みぞ車付近で切断する。

（５）1,000ｍ以下の短距離の索道のえい索を撤収する場合、えい索を十分緩めた後、シージングを施してからできるだけ継ぎ目で切断する。

問１９　運材索道のアンカに関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）アンカには、主索が固定されるほか、えい索緊張用みぞ車が取り付けられることもあるので、これらの張力を保持できる堅固なものとする。

（２）円形アンカでは、主索に生じる曲げ応力は小さく、主索を止めるクリップにかかる力も小さい。

（３）埋設丸太アンカは、比較的簡易な移動式索道に用いられる。

○（４）丸太を立てて埋めるアンカは、地質が比較的堅いところなどで用いられ、埋設丸太の前方に控索をとるか、後方に突っ張り丸太を設ける。

（５）丸太を横に倒して埋めるアンカは、地質が軟らかい土砂で手掘り作業の容易なところ、道路端で上部に構造物を設けることができないところなどで用いられ、埋設丸太を引っ張る索と水平面とのなす角度が大きいほど丸太を深く埋めることが必要である。

問２０　運材索道による運材の作業に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）荷掛け作業では、月に１回、荷掛け用ロープ、ワイヤなどを点検するとともに、作業後に荷掛けが完全であることを確認する。また、実搬器の発送前に搬器のグリップを確実に締め、その効き具合を確かめる。

（２）制動機の操作や運材機の運転では、荷掛け場所へ到着しようとする空搬器の位置により、実搬器の荷外し場所への接近・到着を予想し徐々に制動を行い、荷外し場所からの合図には特に注意して、定位置に停止させる。

（３）制動機を連続して使用し、発熱により制動機能が低下したときは、水冷したり、使用を一時休止して温度の低下を待って作業を再開する。

（４）荷外し作業で搬器のグリップを解除したり緊締するときは、ハンマでたたいたりせずに、手や専用の用具によって行う。

（５）多荷重連送式索道の場合以外は、作業終了後に、荷を付けた搬器を懸垂させたまま放置しない。

〔関係法令〕

問２１　作業主任者又は作業指揮者の選任に関する記述のうち、法令に定められていない事項は次のうちどれか。

（１）原動機の定格出力7.5kW、支間の斜距離の合計345m、最大使用荷重195kgの機械集材装置の修理の作業を行うときは、作業指揮者を定めなければならない。

○（２）原動機の定格出力7.9kW、支間の斜距離の合計280m、最大使用荷重175kgの運材索道による運材の作業を行うときは、作業指揮者を定めなければならない。

（３）原動機の定格出力８kW、支間の斜距離の合計300m、最大使用荷重190kgの機械集材装置の修理の作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

（４）原動機の定格出力７kW、支間の斜距離の合計360m、最大使用荷重180kgの運材索道の組立ての作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

（５）原動機の定格出力７kW、支間の斜距離の合計290m、最大使用荷重200kgの機械集材装置による集材の作業については、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

問２２　林業架線作業主任者の職務として、ＡからＤまでの業務で、その内容が法令に定められている事項を全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

Ｂ　器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

Ｃ　作業開始前に、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用を指示すること。

Ｄ　機械集材装置設置届を工事の開始２週間前までに所轄労働基準監督署長に届け出ること。

○（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｄ

（３）Ｂ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問２３　林業架線作業に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるとき以外には、機械集材装置及び運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、作業に従事する作業従事者を乗せてはならない。

（２）最大使用荷重が175kgで、支間の斜距離の合計が320mの運材索道については、主索の張力に変化を生ずる変更をしたときでも、主索の安全係数の検定及びその最大使用荷重の荷重での試運転を行わないことができる。

（３）機械集材装置については、最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

（４）強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

○（５）主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に作業に従事する作業従事者を立ち入らせるときは、監視人を配置しなければならない。

問２４　林業架線作業について、その日の作業を開始しようとする場合に点検しなければならない事項として、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。

○（１）支柱及びアンカの状態

（２）集材機、運材機及び制動機の機能

（３）運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態

（４）荷吊り索の異常の有無

（５）機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため電話、電鈴等の装置の機能

問２５　機械集材装置又は運材索道に関し、法令に定められていないものは次のうちどれか。

○（１）運材索道については、設置した後、１か月以内ごとに１回、定期に、自主検査を行わなければならない。

（２）機械集材装置は、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

（３）集材機は、架線集材機械を集材機として用いる場合を除き、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。

（４）エンドレスのものを除き、機械集材装置の作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けなければならない。

（５）えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けなければならない。

問２６　林業における業務に係る特別の教育（特別教育）に関する記述のうち、法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

（２）車両の走行により集材を行うための機械であって、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

（３）集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、特別教育を行わなければならない。

（４）特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

○（５）特別教育を行ったときは、特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを２年間保存しておかなければならない。

問２７　林業架線作業の作業計画に示さなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。

（１）中央垂下比

（２）機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力

（３）使用するワイヤロープの種類及びその直径

○（４）支間の斜距離の合計

（５）林業架線作業の方法

問２８　機械集材装置に、安全係数が次の数値であるワイヤロープをＡ、Ｂ及びＣに示す索として使用するとき、法令上、違反とならない組合せは(１)～(５)のうちどれか。

	A 主　索	B 作業索 (巻上げ索を除く。)	C 台付け索
（１）	2.5	5.0	5.0
（２）	2.6	4.5	6.0
○（３）	2.8	6.8	4.8
（４）	3.0	4.8	3.8
（５）	3.2	3.5	6.0

問２９　機械集材装置で使用するワイヤロープに関するＡからＤまでの記述のうち、法令上、使用禁止とされているもののみを全てあげた組合せは(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ワイヤロープ１よりの間において素線(フィラー線を除く。以下同じ。)数の10％の素線が切断したもの

Ｂ　摩耗による直径の減少が公称径の７％のもの

Ｃ　一部に著しい形崩れがあるが、素線の切断がないもの

Ｄ　キンクしたもの

（１）Ａ，Ｂ

○（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｃ，Ｄ

問３０　林業架線作業主任者免許に関する記述のうち、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。

（１）免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。

（２）免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。

（３）免許証の書替えを受けようとする者は、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の所属する事業場の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

（４）免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

○（５）労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して１年を経過しない者は、免許を受けることができない。

次の科目の免除者は、問３１～問４０は解答しないでください。

〔林業架線作業に必要な力学に関する知識〕

問３１　物体の質量、重量及び荷重に関し、適切でないものは次のうちどれか。

（１）物体の質量は、物体固有の変化しない量であり、その単位はキログラム［kg］、トン［ｔ］などが使用される。

（２）物体の重量は、物体に働く重力の大きさを表す量であり、その単位はニュートン［N］、キロニュートン［kN］などが使用される。

（３）物体の体積をＶ、その単位体積当たりの質量をｄとすれば、その質量Wは、Ｗ＝Ｖ×ｄで求められる。

（４）荷重とは、物体に外部から作用する力であり、その単位はニュートン［N］、キロニュートン［kN］などが使用される。

○（５）直径30㎝、長さ2.0ｍで、比重0.8の円柱形の物体の質量は、約452kgである。

問３２　物体に作用する力に関し、適切でないものは次のうちどれか。

（１）力の三要素とは、力の大きさ、力の向き及び力の作用点をいう。

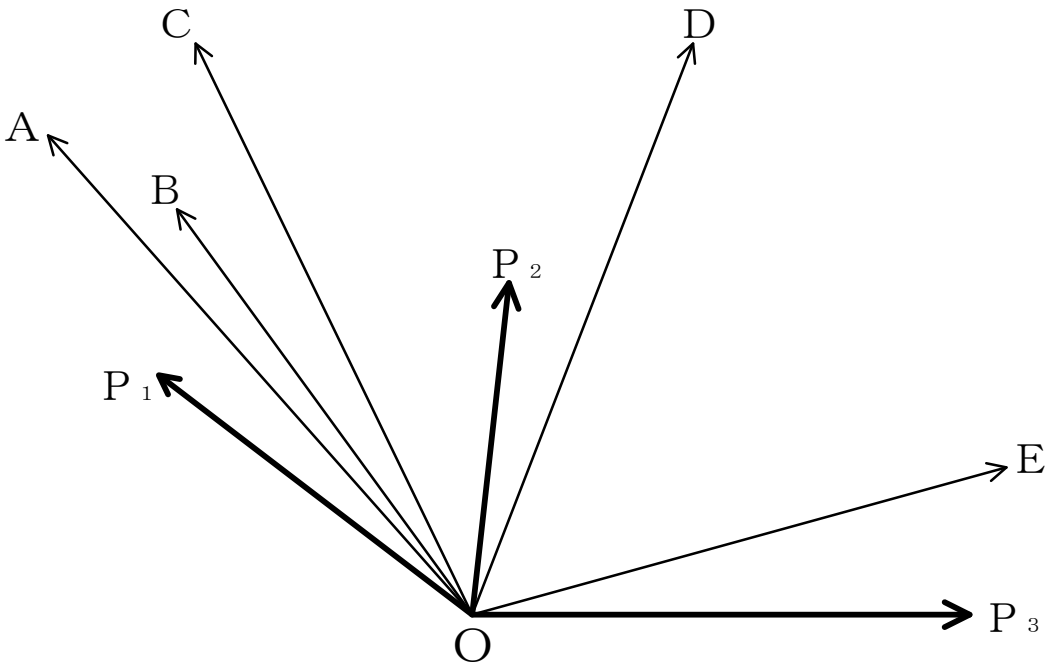
○（２）一つの物体に大きさの異なる複数の力が作用して物体が動くとき、その物体は最も大きい力の方向に動く。

（３）物体に作用する一つの力を、互いにある角度を持つ二つ以上の力に分けることを力の分解という。

（４）物体の一点に30Ｎと40Ｎの二つの力が直角に作用するとき、二つの力の合力の大きさは、50Ｎとなる。

（５）力の作用と反作用とは、同じ直線上で作用し、大きさが等しく、向きが反対である。

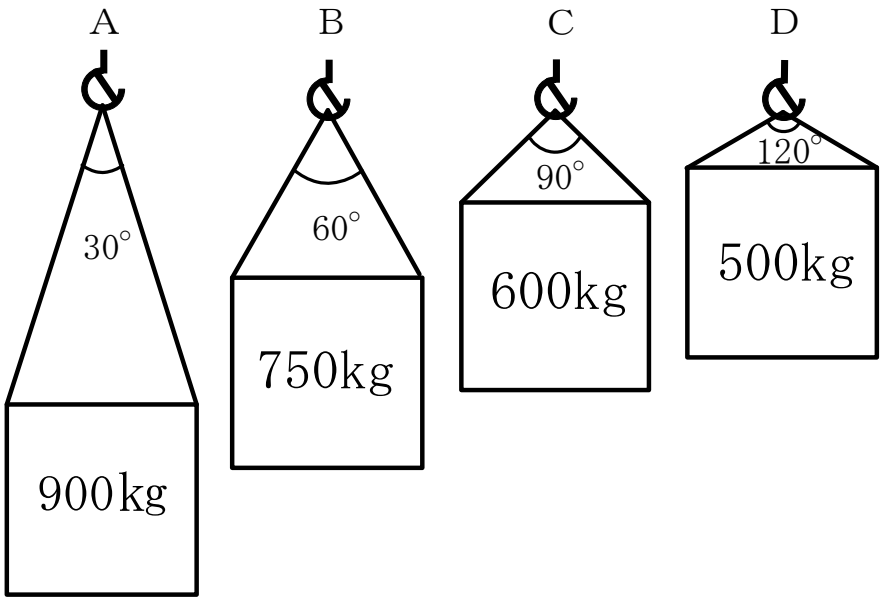
問３３　図のようにO点に同一平面上の三つの力Ｐ$_1$、Ｐ$_2$、Ｐ$_3$が作用しているとき、これらの合力に最も近いものは(１)～(５)のうちどれか。



（１）A
（２）B
（３）C
○（４）D
（５）E

問３４　下記に掲げるＡからＤまでの図のとおり、同一形状で質量が異なる四つの荷を、それぞれ同じ長さの２本のスリングを用いて、それぞれ異なるつり角度でつり上げるとき、これらの荷を１本のスリングにかかる張力の値が小さい順に並べたものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、いずれも荷の左右のつり合いは取れており、左右のスリングの張力は同じでスリングの質量は考えないものとし、sin75°＝0.966 とする。



張　力

小　→　大

（１）Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ

（２）Ａ　Ｄ　Ｂ　Ｃ

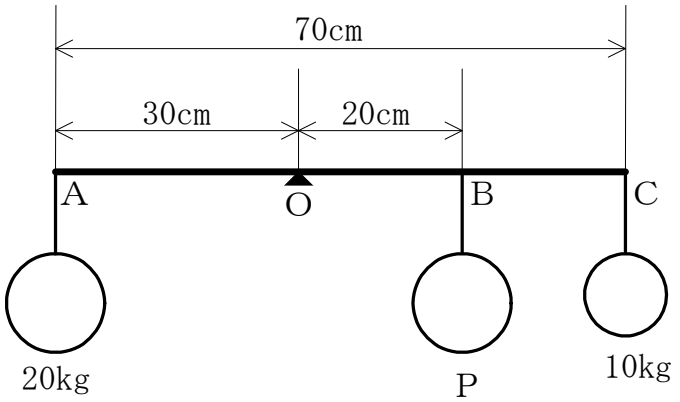
（３）Ｂ　Ａ　Ｄ　Ｃ

○（４）Ｃ　Ｂ　Ａ　Ｄ

（５）Ｄ　Ａ　Ｂ　Ｃ

問３５　図のように三つの重りをワイヤロープによりつるした天びん棒が支点Ｏでつり合っているとき、Ｂ点につるした重りＰの質量の値は(１)～(５)のうちどれか。

ただし、天びん棒及びワイヤロープの質量は考えないものとする。



○（１）10kg

（２）17kg

（３）20kg

（４）23kg

（５）30kg

問３６　物体の重心及び安定に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）直方体の物体の置き方を変える場合、重心の位置が低くなるほど安定性は良くなる。

○（２）重心は、どのような形状の物体でも必ずその物体の内部にある。

（３）物体を１本のひもでつったとき、重心はつった点を通る鉛直線上にある。

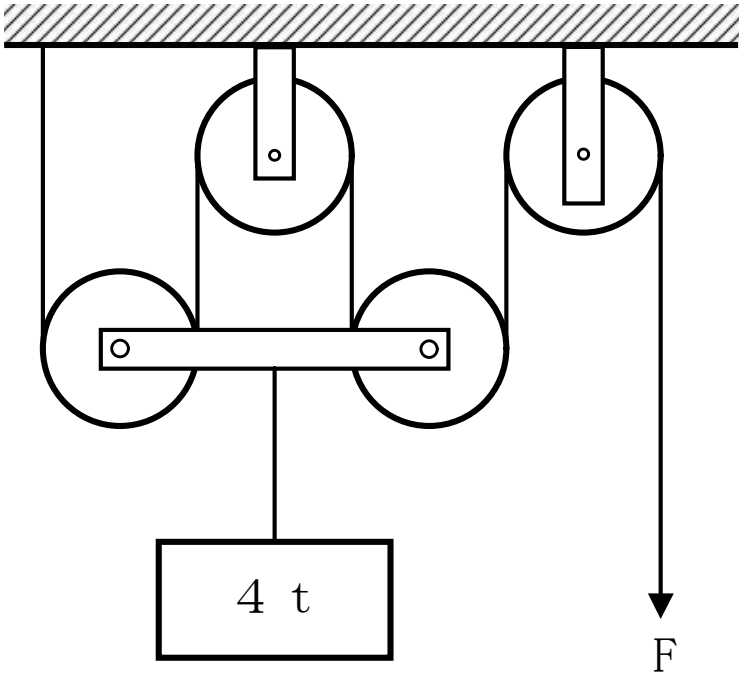
（４）物体を構成する各部分には、それぞれ重力が作用しており、それらの合力の作用点を重心という。

（５）水平面上に置いた直方体の物体を手で傾けた場合、重心からの鉛直線がその物体の底面を外れるときは、手を離すとその物体は元の位置に戻らないで倒れる。

問３７　図のような組合せ滑車を用いて質量４ｔの荷をつるとき、これを支えるために必要な力Ｆの値に最も近いものは、(１)～(５)のうちどれか。

ただし、滑車及びワイヤロープの質量並びに摩擦は考えないものとする。

（１）　4.9kN
（２）　6.5kN
○（３）　9.8kN
（４）13.1kN
（５）19.6kN



問３８　物体の運動に関する記述のうち、適切でないものは次のうちどれか。

（１）物体の運動の速い遅いの程度を示す量を速さといい、単位時間に物体が移動した距離で表す。

（２）物体が円運動をしているとき、物体には円の外に飛び出そうとする見かけの力である遠心力が働く。

○（３）物体が一定の加速度で加速し、その速度が２秒間に０m/ｓから20m/ｓになったときの加速度は、５m/ｓ^{2}である。

（４）静止している物体を動かしたり、運動している物体の速度を変えるためには力が必要である。

（５）運動している物体の運動の方向を変えるために要する力は、物体の質量が大きいほど大きくなる。

問３９　質量200 kgの物体を傾斜角30°の斜面に置き、この物体の重量を斜面に平行な方向の力Ｐと斜面に垂直な方向の力Ｑに分解するとき、摩擦力に関係するＱの値に最も近いものは(１)～(５)のうちどれか。

ただし、sin30°＝0.5、cos30°＝0.866及びtan30°＝0.577とし、重力の加速度は9.8m/ｓ^{2}とする。

（１）1.0kN

（２）1.1kN

○（３）1.7kN

（４）3.4kN

（５）3.9kN

問４０　直径３㎜の鋼線の先端に質量30kgの荷をつり下げるとき、鋼線に生じる引張応力の値に最も近いものは次のうちどれか。

ただし、重力の加速度は 9.8m/ｓ^{2}とし、鋼線の質量は考えないものとする。

（１）　31N/mm^2

○（２）　42N/mm^2

（３）　98N/mm^2

（４）147N/mm^2

（５）294N/mm^2

（終　り）